



RWBA1120_v1.0

Inteligência artificial e aprendizado de máquinas



Implementando a inteligência artificial

Conceitos de espaço e estados de busca

Bloco 1

Marcelo Henrique dos Santos



➤ Conceitos de espaço e estados de busca

Espaços de estado

- Uma formulação geral de ação inteligente.
- Um estado contém todas as informações necessárias para prever os efeitos de uma ação e determinar se é um estado de objetivo.
- A pesquisa de espaço de estado assume que o agente tem conhecimento perfeito do espaço de estados e pode observar em que estado ele está.

Figura 1 – Representação do processo de pesquisa



Fonte: Bismillah_bd/iStock.com.



Conceitos de espaço e estados de busca

Espaços de estado

- O agente possui um conjunto de ações que possuem efeitos determinísticos conhecidos.
- Alguns estados são estados de objetivo; o agente deseja atingir um desses estados de objetivo e pode reconhecer um estado de objetivo.
- Uma solução é uma sequência de ações que levarão o agente de seu estado atual para um estado objetivo.

Figura 2 – Representação da pesquisa/ busca



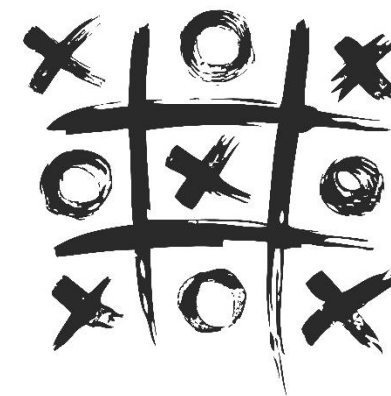
Fonte: vladweli/Stock.com.

Conceitos de espaço e estados de busca

Representação do problema no espaço de estados

- Todos os estados em que o sistema pode estar são representados como nós de um gráfico.
- Uma ação que pode mudar o sistema de um estado para outro (ex.: uma jogada em um jogo) é representada por um link de um nó para outro.
- Os links podem ser unidirecionais (ex.: Xs e Os; no xadrez não é possível voltar) ou bidirecionais (ex.: movimento geográfico).

Figura 3 – Representação do Jogo da Velha



Fonte: subjob/iStock.com.

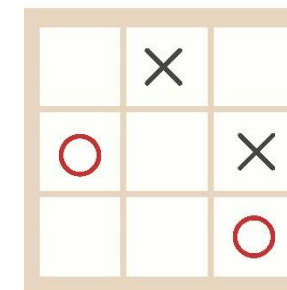
Conceitos de espaço e estados de busca

Representação do problema no espaço de estados

Procure uma solução, que pode ser:

- Qualquer caminho do estado inicial ao estado objetivo.
- O melhor caminho (ex.: custo mais baixo) do estado inicial ao estado objetivo (ex.: problema do caixeiro viajante).
- Pode ser possível atingir o mesmo estado por meio de muitos caminhos diferentes (obviamente verdadeiros em Xs e Os).

Figura 4 – Representação do Jogo da Velha



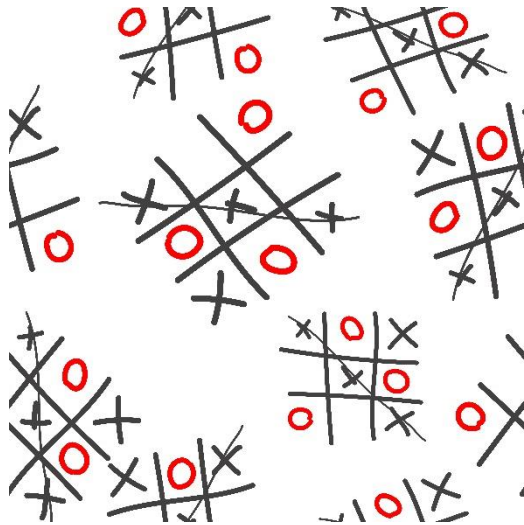
Fonte: AldanNa/iStock.com.

Conceitos de espaço e estados de busca

Representação do problema no espaço de estados

- Pode haver *loops* no gráfico (pode girar em círculo).

Figura 5 – Representação da jogabilidade do Jogo da Velha



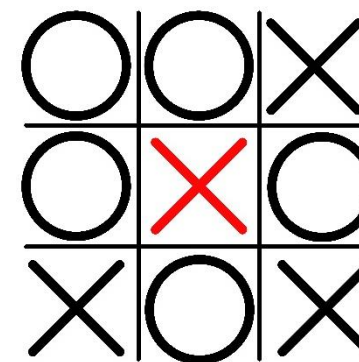
Fonte: OksanaOO/iStock.com.

➤ Conceitos de espaço e estados de busca

Xs e (Os) bolas

- Gráfico acíclico direcionado
- Unidirecional; sem *loops*; vários caminhos para o mesmo estado.
- Vários estados de objetivo.
- Complexidade da árvore de jogo.
- 9 primeiros movimentos, 8 respostas, 7 respostas...
- $9!$ (9 fatorial) = 362.880 caminhos diferentes.

Figura 6 – Representação da jogabilidade do Jogo da velha



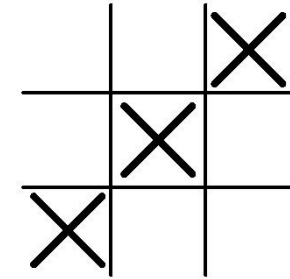
Fonte: Ihor Melnyk/iStock.com.

Conceitos de espaço e estados de busca

Xs e (Os) bolas

- Na verdade, $9!$ (9 fatorial) é um limite superior; muitos desses jogos terminam com uma vitória antes de chegar ao fim do caminho.
- Número de caminhos < 9 (menor que nove).
- Complexidade de espaço de estado.
- Quantos estados únicos existem?

Figura 7 – Representação do Jogo da Velha



Fonte: Ihor Melnyk/iStock.com.

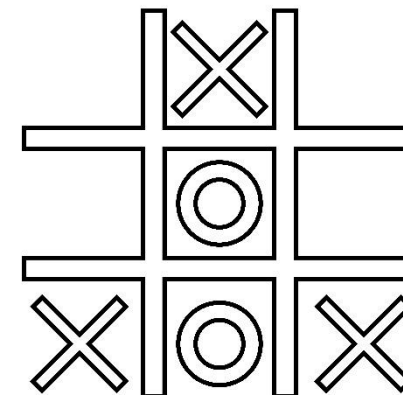


Conceitos de espaço e estados de busca

Xs e (Os) bolas

- Pode ter espaço em branco, X ou O em cada um dos 9 quadrados.
- Isto é: $3^9 = 19.683$ estados diferentes.
- Na verdade, esse é um limite superior; muitos desses estados não existem. Ex.: 9 Xs.
- Estes estados não existem:
 - $(\text{Número de Xs}) - (\text{Número de Os}) = 2$ ou mais
 - $(\text{Número de Os}) - (\text{Número de Xs}) = 2$ ou mais

Figura 8 – Representação do Jogo da Velha



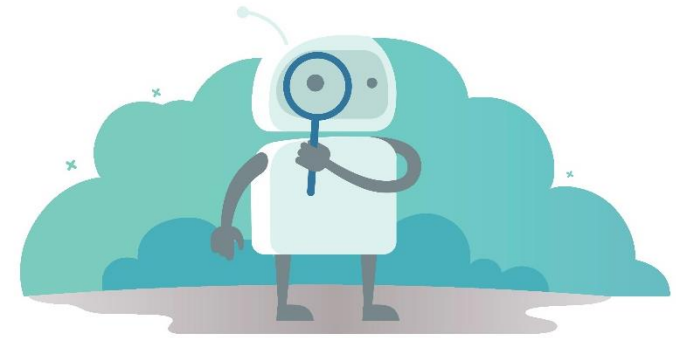
Fonte: Serhii Borodin/iStock.com.

➤ Conceitos de espaço e estados de busca

Um problema de espaço de estado consiste em:

- Um conjunto de estados.
- Um conjunto distinto de estados chamados de estados iniciais.
- Um conjunto de ações disponíveis para o agente em cada estado.
- Uma função de ação que, dados um estado e uma ação, retorna um novo estado.

Figura 9 – Representação de um robô que utiliza os princípios de IA



Fonte: ilyakalinin/iStock.com.



➤ Conceitos de espaço e estados de busca

Um problema de espaço de estado consiste em:

- Um conjunto de estados de objetivo, geralmente especificado como uma função booleana.
- Um critério que especifica a qualidade de uma solução aceitável. Por exemplo, qualquer sequência de ações que leve o agente ao estado de objetivo pode ser aceitável, ou pode haver custos associados às ações e o agente pode ser obrigado a encontrar uma sequência que tenha um custo total mínimo. Isso é chamado de solução ótima. Alternativamente, ele pode ser satisfeito com qualquer solução que esteja dentro de 10% do ideal.

Figura 10 – Representação da análise do espaço de estado



Fonte: Feodora Chiosea/iStock.com.

Implementando a inteligência artificial

Resolução de problemas como pesquisa

Bloco 2

Marcelo Henrique dos Santos



➤ Resolução de problemas como pesquisa

- No caso mais simples de um agente decidindo o que fazer, ele tem um modelo de mundo baseado no estado, com uma meta a ser alcançada e sem incertezas.
- Essa é uma representação plana (não hierárquica) ou um único nível de hierarquia. O agente é capaz de determinar como atingir seu objetivo, buscando em sua representação do espaço de estados do mundo uma maneira de ir de seu estado atual a um estado que satisfaça seu objetivo.

Figura 11 – Representação do processo de resolução de problemas



Fonte: PeterSnow/iStock.com.

Resolução de problemas como pesquisa

- Dado um modelo completo, ele tenta encontrar uma sequência de ações que alcançará seu objetivo antes de ter que agir no mundo.
- Esse problema pode ser resumido ao problema matemático de encontrar um caminho do nó inicial ao nó objetivo em um grafo direcionado.
- Muitos outros problemas também podem ser mapeados para essa abstração; portanto, vale a pena considerar esse nível de abstração.
- A maior parte desse capítulo explora vários algoritmos para encontrar esses caminhos.

Figura 12 – Representação do processo de resolução de problemas



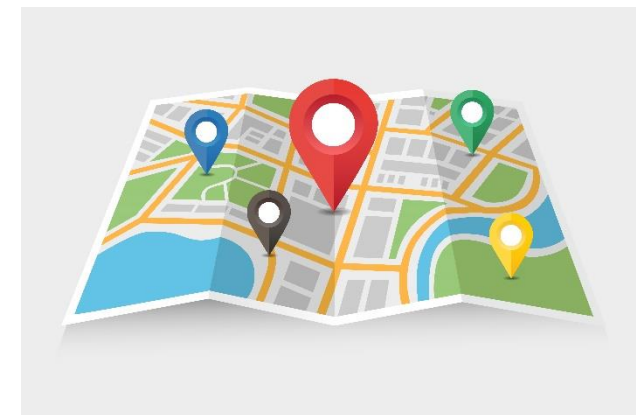
Fonte: alashi/iStock.com.

Resolução de problemas como pesquisa

Exemplo 1

- Os mapas do computador fornecem a descoberta de caminhos: mostram como dirigir (pedalar, caminhar, pegar transporte público) de um local para outro.
- Encontrar a melhor rota de um local atual até um destino é um problema de pesquisa.

Figura 13 – Representação de um mapa digital



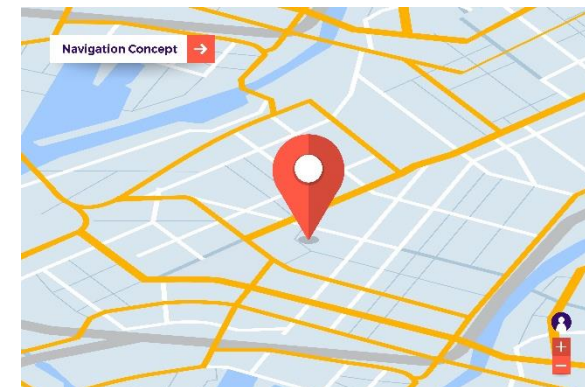
Fonte: AnnaFrajtova/istock.com.

➤ Resolução de problemas como pesquisa

Exemplo 1.

- O estado inclui a localização e, possivelmente, a direção e a velocidade de direção. Uma rota legal incluirá as estradas (seguindo o caminho correto por ruas de mão única) e os cruzamentos que o viajante irá atravessar.
- A melhor rota pode significar
 1. A rota mais curta (menor distância).
 2. A rota mais rápida.
 3. A rota de menor custo, que leva em consideração tempo, dinheiro (ex.: combustível e pedágios) e atratividade da rota.

Figura 14 – Representação de um mapa digital



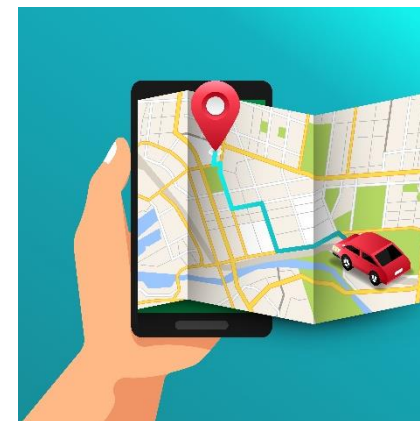
Fonte: emojiiez/iStock.com.

Resolução de problemas como pesquisa

Exemplo 1

- Encontrar a rota mais curta é geralmente mais fácil de implementar, pois calcular as distâncias de um mapa geralmente é simples.
- Estimar o tempo que levará para viajar é difícil. O planejador de rotas pode precisar levar em consideração os volumes regulares de tráfego, bem como as condições locais conhecidas, como obras na estrada ou acidentes.

Figura 15 – Representação de um mapa digital



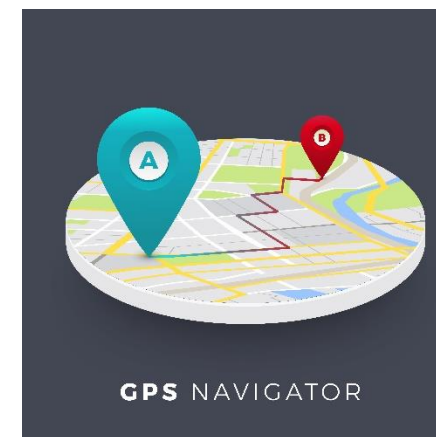
Fonte: emojoez/iStock.com.

Resolução de problemas como pesquisa

Exemplo 1

- Se o planejador de rotas aconselhar muitas pessoas a seguirem a mesma rota, ela pode acabar ficando mais congestionada e, portanto, pode ser melhor para os usuários evitarem deliberadamente o conselho.
- Uma forma de evitar isso é o sistema informar diferentes rotas a usuários diferentes.

Figura 16 – Representação de um mapa digital



Fonte: emojoez/iStock.com.

➤ Resolução de problemas como pesquisa

Exemplo 1

- Encontrar a melhor rota, que leve em consideração outras preferências que as pessoas possam ter, é complicado. É difícil adquirir essas preferências e as pessoas podem nem mesmo ser capazes de articulá-las ou os *trade-offs*. Porém, dadas as preferências, o problema se reduz a uma única busca, embora com uma função de custo complexa.
- Outro desafio: um motorista pode não seguir o trajeto sugerido, talvez indo por um outro lugar ou virando, por acidente, na direção errada ou onde uma via está fechada.



➤ Resolução de problemas como pesquisa

- A pesquisa é a base de grande parte da inteligência artificial. Quando um agente recebe um problema, ele geralmente recebe apenas uma descrição que permite reconhecer uma solução, e não um algoritmo para resolvê-lo. Assim, tem que buscar uma solução.
- Muitas vezes acredita-se que os humanos são capazes de usar a intuição para chegar a soluções para problemas difíceis. No entanto, eles não podem encontrar soluções ótimas para problemas computacionalmente difíceis.

Figura 17 – Representação do processo de resolução de problemas



Fonte: DrAfter123/iStock.com.



➤ Resolução de problemas como pesquisa

- Os humanos não tendem a resolver problemas gerais; em vez disso, resolvem casos específicos sobre os quais podem saber muito mais do que o espaço de busca subjacente.
- Frequentemente, não encontram soluções ótimas, mas encontram soluções satisfatórias ou boas o suficiente.
- Problemas com pouca estrutura, ou aqueles em que a estrutura não pode ser relacionada ao mundo físico, são muito difíceis para os humanos resolverem.

Figura 18 – Representação do processo de resolução de problemas



Fonte: Feodora Chiosea/iStock.com.

➤ Resolução de problemas como pesquisa

- A existência de códigos de criptografia de chave pública, em que o espaço de busca é claro e o teste para uma solução é dado – mas os humanos não têm esperança de resolver e os computadores não podem resolver em um prazo realista –, demonstra a dificuldade da busca.

Figura 19 – Representação do processo de resolução de problemas



Fonte: Andrey Suslov/iStock.com.

Implementando a inteligência artificial

Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Bloco 3

Marcelo Henrique dos Santos

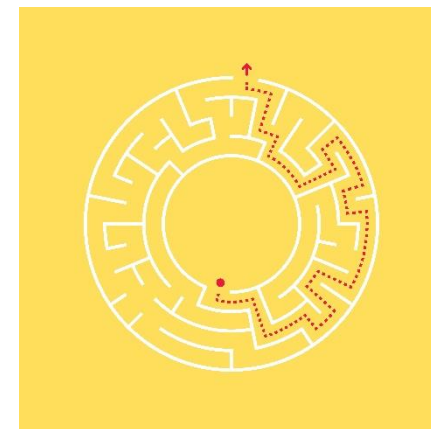


Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Espaços de estados

- No exemplo do labirinto, a pesquisa ocorre dentro do espaço físico.
- Queremos encontrar um caminho conectando locais físicos.
- Podemos aplicar a ideia geral de pesquisa a formas mais abstratas (aos diversos tipos de problema) e, para isso, substituímos o espaço físico por um espaço de estado.

Figura 20 – Representação de um labirinto



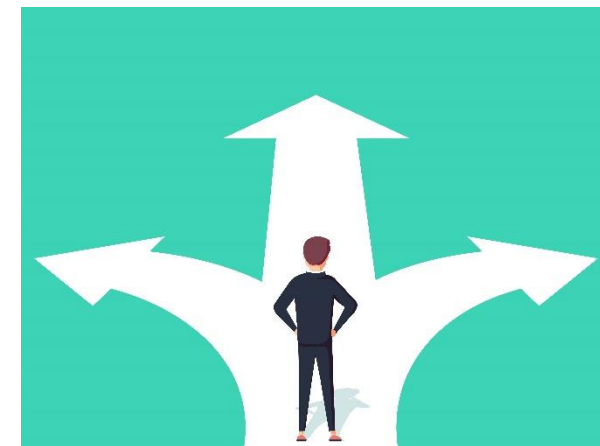
Fonte: iNueng /iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Espaços de estados

- Os estados no espaço podem corresponder a qualquer tipo de configuração. Por exemplo, as configurações possíveis de um dispositivo, as posições em um jogo ou, mais abstrato ainda, um conjunto de atribuições às variáveis.
- Os caminhos no espaço de estado correspondem a possíveis sequências de transições entre estados.

Figura 21 – Representação da análise de diversos caminhos (possibilidades)

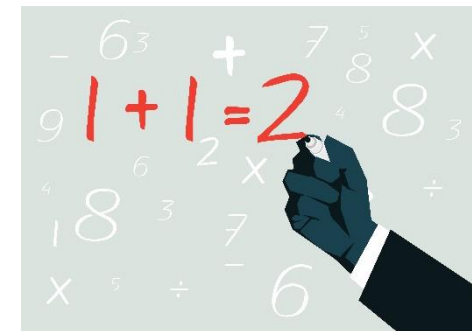


Fonte: Mykyta Dolmatov/iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

- Pode haver uma ou mais soluções para um determinado problema, dependendo do cenário, uma vez que podem existir muitas maneiras de resolvê-lo.
- Pense em como você aborda um problema. Digamos que você precise fazer algo direto, como uma multiplicação matemática. É claro que existe uma solução correta, mas muitos algoritmos para multiplicar, dependendo do tamanho da entrada.

Figura 22 – Representação de realização de cálculos matemáticos



Fonte: erhui1979/iStock.com.

Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

- Agora, pegue um problema mais complicado, como jogar um jogo (imagine seu jogo favorito, xadrez, pôquer, *Call of Duty*, DOTA etc.). Na maioria desses jogos, em um determinado momento, há várias opções de movimento e você escolhe aquele que oferece o melhor resultado possível.
- Nesse cenário, não existe uma solução correta, mas uma melhor solução possível, dependendo do que você deseja alcançar. Além disso, existem várias maneiras de abordar o problema, com base na estratégia que você escolher para o seu jogo.

Figura 23 – Representação do jogo de xadrez



Fonte: Eugene Valter/iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Definindo o problema

- O agente deve ser claro sobre o objetivo, o que significa que precisamos programar o agente, de forma que ele possa classificar claramente um estado como objetivo.
- Como existem muitas maneiras de atingir esse objetivo, o agente também deve ser capaz de avaliar uma solução e determinar sua preferência por uma solução. Vejamos os fatores que precisam ser definidos para a formulação de um problema.



➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

- **Estado inicial:** o estado em que o agente inicia ou a condição inicial do agente.
- **Estados:** todos os estados que podem ser alcançados, desde o estado inicial, por qualquer sequência de ações ou todos os estados possíveis que o agente pode assumir. Isso também é conhecido como espaço de estado.

Figura 24 – Representação de uma mulher com diversas dúvidas

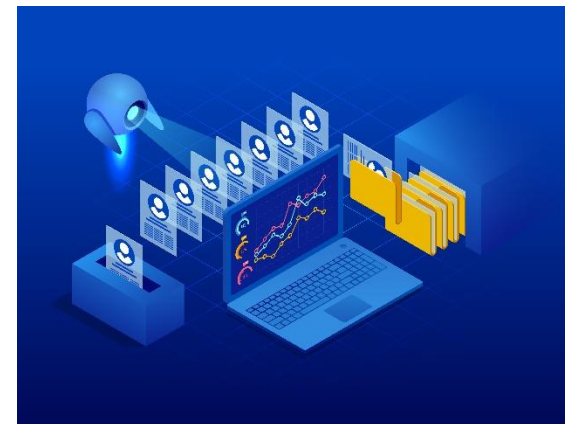


Fonte: Irina Griskova /iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

- **Ações:** todas as ações possíveis que o agente pode executar. Ele fornece especificamente a lista de ações que podem ser executadas em um determinado estado. Isso também é conhecido como espaço de ação.
- **Modelo de transição:** essa propriedade descreve os resultados de cada ação realizada em um determinado estado.

Figura 25 – Representação do processo de definição e análise de problemas



Fonte: OstapenkoOlena/iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

- **Teste de meta:** uma forma de verificar se um estado é a meta.
- **Custo do caminho:** uma função que atribui um custo numérico a um caminho (medida de performance). A formulação do problema fornece uma maneira fácil de projetar um agente racional.



Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Espaço de Busca

- Ao contrário do espaço de estado, que é uma configuração física, o espaço de busca é uma configuração abstrata representada por uma árvore de busca ou gráfico de soluções possíveis.
- Uma árvore de pesquisa é usada para modelar a sequência de ações. Assim, o estado de busca é construído com o estado inicial como raiz; as ações realizadas fazem os ramos; e os nós são resultado dessas ações. Um nó tem profundidade, custo do caminho e estado associado.

Figura 26 – Representação da busca por soluções



Fonte: TarikVision/iStock.com.

➤ Algoritmos de Pesquisa em Inteligência Artificial

Espaço de Busca

- É dividido em três regiões, a saber: explorado, fronteira e inexplorado.
- A pesquisa envolve mover os nós da região inexplorada para a região explorada. A ordem estratégica desses movimentos realiza uma busca melhor.
- Os movimentos também são conhecidos como expansão de nó. Escolher a ordem dessa expansão nos fornece diferentes estratégias de pesquisa, que são adequadas para diferentes tipos de problemas.



Teoria em Prática

Bloco 4

Marcelo Henrique dos Santos



➤ Reflita sobre a seguinte situação

A versão clássica do quebra-cabeça Sudoku requer que 9 cópias dos dígitos de 1 a 9 sejam colocadas em uma grade 9x9, não podendo nenhuma linha repetir um dígito, nenhuma coluna repetir um dígito e nenhum dos 9 sub-blocos 3x3 repetir um dígito. Cada quebra-cabeça fornece 23 ou mais caixas já preenchidas. A única regra é preencher as caixas [em branco] para que as nove linhas, as nove colunas e as nove seções 3x3 contenham todos os dígitos de 1 a 9.

O Sudoku é usado como ferramenta de ensino em um curso de inteligência artificial para alunos do ensino médio, os quais escrevem o código para resolver esse enigma, incluindo a possibilidade de nenhuma solução e de múltiplas soluções. Sua abordagem para resolver o quebra-cabeça é usada para demonstrar estratégias de solução de inteligência artificial.



Reflita sobre a seguinte situação

A partir desse princípio, você, no papel de um analista educacional, deverá relacionar os elementos necessários que os professores devem compreender para conseguir auxiliar os alunos no desenvolvimento dessa tarefa.

Obs.: os alunos deverão implementar em uma linguagem de programação o preenchimento dinâmico das linhas e colunas.

Figura 27 – Representação do jogo Sudoku

			8				9
	1	9		5	8	3	
	4	3		1			7
4			1	5			3
		2	7		4		1
	8			9		6	
	7			6	3		
	3			7			8
9		4	5				1

2	5	6	8	3	7	1	4	9
7	1	9	4	2	5	8	3	6
8	4	3	6	1	9	2	5	7
4	6	7	1	5	8	9	2	3
3	9	2	7	6	4	5	1	8
5	8	1	3	9	2	6	7	4
1	7	8	2	4	6	3	9	5
6	3	5	9	7	1	4	8	2
9	2	4	5	8	3	7	6	1

Fonte: Artulina1/ iStock.com.

Norte para a resolução...

A resolução de problemas em jogos como o Sudoku pode ser um exemplo do processo de análise e validação dos recursos, o que pode ser feito construindo um sistema artificialmente inteligente para resolver esse problema específico. Para isso, é necessário primeiro definir as declarações do problema e em seguida gerar a solução, mantendo as condições em mente.

Figura 28 – Representação do jogo Sudoku

1			8		9
5		6	1	2	
		5	3		
9	6	1	4	8	3
3			6		5
	1	5	9	8	4
		7	5		
	8		3	9	7
5			1		3

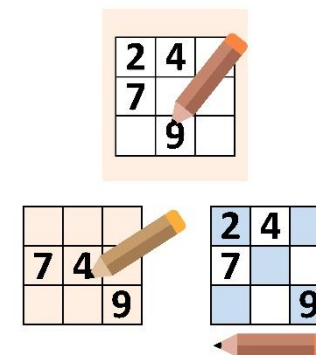
1	3	7	4	8	2	6	5	9
8	5	9	6	7	1	3	2	4
6	2	4	5	9	3	7	8	1
2	9	6	1	5	4	8	3	7
3	4	8	2	6	7	1	9	5
7	1	5	9	3	8	4	6	2
9	6	3	7	4	5	2	1	8
4	8	1	3	2	9	5	7	6
5	7	2	8	1	6	9	4	3

Fonte: Artulina1/iStock.com.

► Norte para a resolução...

- O Sudoku se adapta bem a várias estratégias de pesquisa (profundidade, largura, aprofundamento iterativo), à dinâmica da representação de gráfico, à localização do problema e ao caminho mais curto.
- Cada vez que uma nova técnica de inteligência artificial é discutida em aula, surge a questão quanto à aplicabilidade da técnica para resolver o problema do Sudoku.
- Os estudantes geralmente empregam técnicas muito diferentes em seus programas.

Figura 29 – Representação do jogo Sudoku



Fonte: Svetlana Ivanova /iStock.com.

Norte para a resolução...

Nas discussões semanais, as soluções encontradas pelos alunos podem ser categorizadas em termos de técnicas de inteligência artificial conhecidas ou nomeadas.

Figura 30 – Representação do jogo Sudoku

		6	2	4		
	3				2	
6					7	
3	8	4		1	9	2
5			7	9	3	
1						4
	7		8		6	
	6			3		
		1	3			

		4	2			
7	1		3		4	6
4	8		7	5	9	
2		8	9		5	
	8				9	
9		6	3		2	
8	7		6	3	4	
6	5		9		1	7
			5			

4			9		8	6
			7	8		
3						9
9	4					
			3			1
5	1			2		3
	1	8		7	5	1
2	5		1	3	7	

	1	7			3	5
2			1		9	8
5			7			2
	7		4		8	
	5	6		8	4	
4			9			1
7			6			4
1		4	7		6	
	6	3			8	7

	2	8	3			6
3					2	9
	1			2		3
		3		1		8
			5		9	
5				3		9
2		1				9
9	1					6
	4			5	3	7

	5		4		8	
4		8		9		1
	6		5	7		2
3		1			2	7
5			9		1	
			2	4		5
8	3			5		7
	1	4				5
		5		6	8	3

		4	6		8	2
	9			3	5	4
5			9			1
	3			8		5
2		1			4	3
9				1	6	
7				4		2
	5	6	2			8
		8		6		

		5			6	
6	7		6		4	
			1			4
4		6		8		3
2			4	7	3	
	5	3		9		4
3			5	4	2	
9		4			6	
	5	2				6

9	4	8			2	7
	5					4
	1	7				8
	2		1		5	
4	6			2		1
	8	3		4		2
	3					1
	9		2	5	1	
2	7	1				4

Fonte: Artulina1/iStock.com.

Dica do(a) Professor(a)

Bloco 5

Marcelo Henrique dos Santos





Dica do(a) Professor(a)

Filme: *Chappie* (2015)

O filme retrata sobre a substituição de policiais humanos por robôs ultraresistentes, dotados de inteligência artificial. É possível refletir sobre as possibilidades e as dificuldades que encontramos com a utilização dos recursos de IA.





Dica do(a) Professor(a)

Artigo: *Busca no Espaço de Estados*

O artigo apresenta uma análise sobre a aplicação dos princípios de busca de estados, que é uma das técnicas mais utilizadas para a resolução de problemas relacionados à Inteligência Artificial.

Nele, são introduzidos o conceito de espaço de estados e a dinâmica de sua utilização para especificar formalmente um problema de busca, bem como um algoritmo não determinístico que resolve esse tipo de problema.





Referências

BRAIN, A. **State space Search**. [s.d.]. Disponível em:
<https://www.computing.dcu.ie/~humphrys/Notes/AI/statespace.html>.
Acesso em: 26 dez. 2020.

COPPIN, B. **Inteligência artificial**. Rio de Janeiro: Grupo Gen-LTC, 2015.

MCKINNEY, W. **Python para Análise de Dados**. São Paulo: Novatec, 2018.

PEREIRA, S. L. **Busca no Espaço de Estados**. [s.d.]. Disponível em:
<https://www.ime.usp.br/~slago/IA-Busca.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2020.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial**. 3. ed. São Paulo: Campus, 2013.



Bons estudos!

